

08- STEFAN-BOLTZMANN IŞIMA YASASI

AMAÇ

1. Oda sıcaklığında, akkor hale gelmiş bir flamanlı ampule ait lamba telinin (flaman) direncini ölçmek ve 0 °C sıcaklıktaki lamba teli direnci olan R_0 değerini belirlemek.
2. Farklı ısıtma gerilimlerinde lambanın enerji akı yoğunluğunu bulmak.

GENEL BİLGİ

Bir kara cismin enerji akı yoğunluğu L ise, λ dalga boyu ve T sıcaklığında $d\lambda$ aralığı içinde birim alan ve birim zamanda yayılan enerji, $dL(\lambda, T)/d\lambda$ ile belirlenir,

$$\frac{dL(\lambda, T)}{d\lambda} = \frac{2c^2 h \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}} \quad (1)$$

c : Işık hızı ($3.0 \cdot 10^8 \text{ } \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$)

h : Planck sabiti ($6.62 \cdot 10^{-34} \text{ } [\text{J} \cdot \text{s}]$)

k : Boltzmann sabiti ($1.381 \cdot 10^{-23} \text{ } [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}]$)

Denklem (1), $\lambda = 0$ ile $\lambda = \infty$ dalgaboyu aralığında integre edilirse akı yoğunluğu olan $L(T)$ fonksiyonunu verir (Stefan-Boltzmann yasası).

$$L(T) = \frac{2\pi^5}{15} \cdot \frac{k^4}{e^2 h^3} \cdot T^4 \quad (2)$$

$$L(T) = \sigma \cdot T^4 \quad \text{ve} \quad \sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ } [\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}]$$

$L \sim T^4$ orantısı, aynı zamanda dalga boyundan bağımsız soğurma katsayısı 1'den küçük 'gri' cisim yüzeyleri için geçerlidir.

Stefan-Boltzmann yasasının geçerliliğini ispatlamak için, iyi bir 'gri' cisim temsili olan akkor lamba telinin yaptığı ışımayı ölçüyoruz. Lamba teli ile termopil arasındaki sabit bir uzaklık için, ϕ enerji akısı $L(T)$ ile orantılıdır.

$$\phi \sim L(T)$$

Eğer termopil 0 K sıcaklığında ise, ϕ ile $L(T)$ arasındaki bu orantı nedeniyle, termopilin elektrik hareket gücü için, $U_{\text{term}} \sim T^4$ yazabiliriz. Termopil oda sıcaklığında (T_R) olduğu için, T^4 yasasına uygun olarak orantı,

$$U_{\text{term}} \sim (T^4 - T_{\text{R}}^4)$$

ile ifade edilir.

Mevcut koşullar altında $U_{\text{term}} = f(T)$ çift logaritmik şeklinde düzenlendiğinde, T_R^4 sıcaklığını T^4 yanında ihmal edebilmek için eğimi 4 olan bir düz çizgi almalıyız.

$$\log U_{\text{term}} = 4 \log T + \text{sabit} \quad (3)$$

Lamba telinin mutlak sıcaklığı $T = t + 273$ (t: sıcaklık birimi, °C), tungsten lamba telinin direnci $R(T)$ ölçülerek hesaplanır. Tungsten lamba telinin direnci için,

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2) \quad (4)$$

$R_0 = 0$ °C sıcaklıktaki dirençtir.

$$\alpha = 4.82 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

$$\beta = 6.76 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-2}$$

R_0 ifadesi,

$$R_0 = \frac{R(T_R)}{1 + \alpha \cdot T_R + \beta \cdot T_R^2} \quad (5)$$

ile hesaplanabilir.

$R(T)$ eşitliğinden T sıcaklığı çekilir ve $T = t + 273$ ilişkisi kullanılırsa,

$$T = \frac{1}{2\beta} \left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta \left(\frac{R(T)}{R_0} - 1 \right)} - \alpha \right] \quad (6)$$

elde edilir.

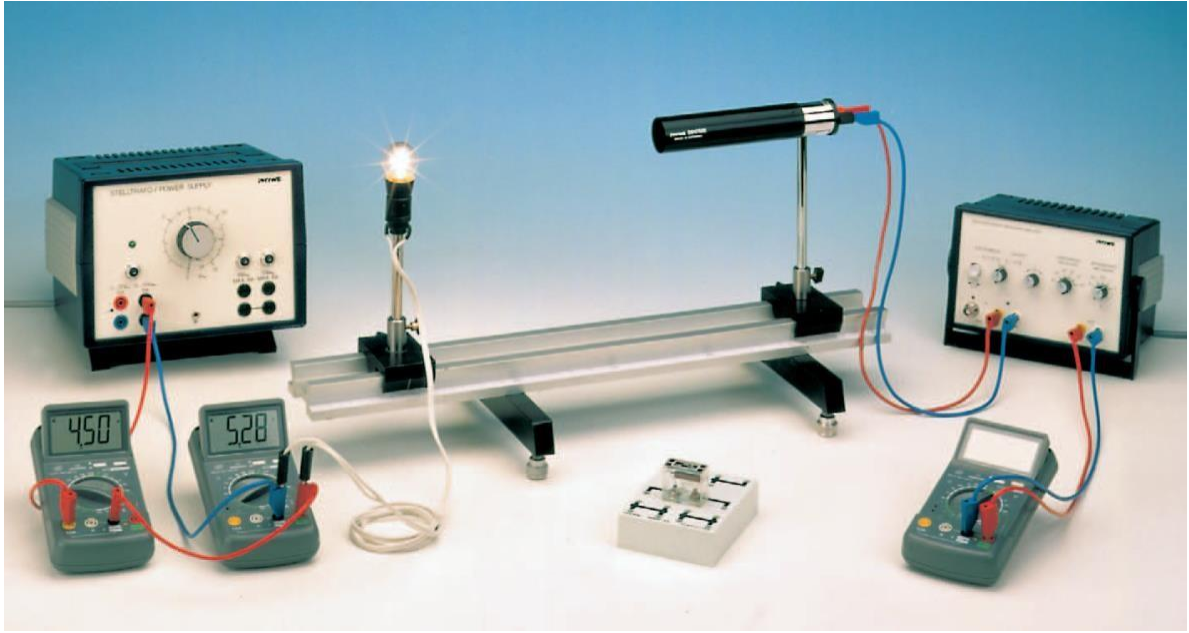
Lamba teli boyunca alınan voltaj ve akım ölçümleri ile Ohm yasası uygulanarak $R(T_R)$ ve $R(T)$ bulunur.

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Termopil(Termoelektrik sensör), Güç kaynağı, Flamanlı Lamba , Dijital multimetre, Sinyal güçlendirici, Bağlantı kutusu, Reosta, Bağlantı kabloları

DENEYİN YAPILIŞI

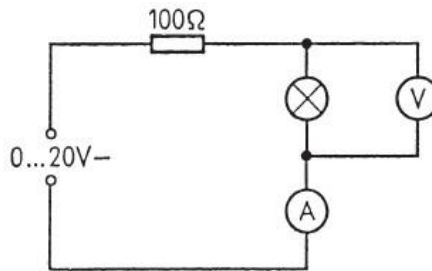
Deney düzeneği Şekil 1 deki gibidir.



Şekil 1: Stefan-Boltzmann ışıma yasası deney düzeneği

I. Kısım

1. Bu kısımda oda sıcaklığındaki lamba telinin iç direnci belirlenir. Bunun için bağlantı kutusundaki $100\ \Omega$ luk direnç, lamba ile seri bağlayınız. (Şekil 2)
2. Güç kaynağı biriminin DC voltaj çıkışı kullanılarak, farklı değerlerdeki doğru akımın (mA mertebesinde) $100\ \Omega$ direnç üzerinden geçmesi sağlanır. Bu akımlara karşılık gelen voltaj düşmelerini okuyunuz ve verileri Tablo I'e kaydediniz, Oda sıcaklığındaki ortalama R_0 'ı hesaplayınız.



Şekil 2: Oda sıcaklığındaki lamba telini direncini ölçmek için tasarlanmış devre.

Tablo I: Oda sıcaklığındaki telin direncini bulmak için deneysel veriler

No	I(mA)	V(mV)	R(t) (Ω)	R ₀ (Ω)
1				
2				
3				
4				
5				
Ortalama R ₀ (Ω):				

II. Kısım

1. **Şekil 1**'de verilen deney kurulumunu gerçekleştiriniz. Lamba'ya 1V AC gerilimi uygulayınız ve lamba telinden 30 cm uzaklıkta bulunan termopili, termoelektrik hareket gücü (e.m.f) maksimum değeri gösterinceye kadar sağa ve sola döndürünüz. Silindirik lamba eksenini optik eksene dik olmalıdır. Termoelektrik e.m.f., birkaç mV büyüklüğünde olduğundan, iyi bir okuma için yükseltici kullanılır. Yükselticinin amplifikasyon faktörünü 10^2 - 10^3 mertebesine ayarlayınız. Deney düzeneğindeki ampül zamanla patladığından, yeni tedarik edilen ampülün iç direnci farklı olduğundan , devreye Reosta ekleyerek ampulden fazla akım geçmesi engellenir ki ampül flamanı kopmasın. Bu deneyde özellikle bu konuya dikkat edilmelidir! Alternatif voltaj maksimum 6V AC değerine kadar, 1V aralıklarla arttırılarak, ampermetredeki akım değerini ve termoelektrik e.m.f 'yi (U_{term}) okuyunuz.
2. Her bir akım ve voltaj çifti için R(t)'yi ohm kanunundan hesaplayınız.
3. T değerini denklem (6) dan hesaplayınız ve verileri **Tablo II**'ye kaydediniz.

Tablo II: Termal enerji ile ilgili deneysel veriler

V(V)	I(A)	U_{term} (mV)	R(t) (Ω)	T($^{\circ}$ K)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

4. Logaritmik grafik kağıdına U_{term} ile T arasında grafik çiziniz. Grafiğin eğimini bulunuz. Bulduğunuz değeri kullanarak, $L(T)=\sigma \cdot T^4$ formülünü yorumlayınız.

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Cisimler neden ısıma yaparlar?
2. Termoelektrik güç nedir?
3. Stefan-Boltzman ışıması ile kuantum fiziğinin gelişimi arasında bir ilişki var mıdır? Anlatınız.
4. $dL(\lambda, T)/d\lambda$ ifadesinden hareket ederek, akı yoğunluğu ifadesi $L(T)$ yi elde ediniz.
5. Sıcaklık farkı sonucu ortaya çıkan ısı aktarımının hangi yollarla olabileceğini ve bu yolların hangi koşullarda gerçekleşebileceğini araştırınız.
6. Termoçiftin çalışma prensibini araştırınız.
7. Termoçiftin karakteristik formülü ne işe yarar? Nasıl belirlenir?
8. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Beklediğiniz gibi mi? Eğer öyleyse eğim neye karşılık geliyor? Değilse neler yanlış gitmiş olabilir? Referans sıcaklığını yok saymak, sonucu ne kadar etkilemiş olabilir?

KAYNAKLAR

1. Phywe experimental literature and operating manuals

Termodinamik deney föyünde emeği geçenler :

Prof.Dr.Gönül BAŞAR

Prof.Dr Ekrem AYDINER

Prof.Dr.İpek KANAT

Prof.Dr.Deniz DEĞER ULUTAŞ

Prof.Dr.Sefa ÇELİK

Prof.Dr.Yasemin AKKAYA

Doç.Dr. Alev ER

Araş.Gör.Ayhan NERGİS

Araş.Gör.Erdal ÇATAK

Araş.Gör.Ömer Göksel ERBAŞ

Araş.Gör.Ayhan NERGİS

Araş.Gör.Cansu ARMAN

Uzman Deniz BOZOĞLU

Fizikçi Gülten DOĞAN

Uzman Fizikçi Adem SOYLAMIŞ

Föyün Pikajı ve gerekli hataların düzenlenip baskıya hazır hale getirilmesi Uzm.Fizikçi Adem SOYLAMIŞ tarafından yapılmıştır.

Tüm emeği geçen arkadaşlara ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.